Calcul des probabilités : Dénombrement et analyse combinatoire

Dr Houda Boukheris

Faculté de Médecine de Béjaia

1. Introduction

2. Arrangements

   2.1 Introduction
   2.2 Arrangements avec Répétitions
   2.3 Arrangements sans Répétition

3. Permutations

   3.1 Permutations sans Répétition
   3.2 Permutations avec Répétitions

4. Combinaisons

   4.1 Définition
   4.2 Combinaison sans Remise
   4.3 Combinaison avec Remises
   4.4 Propriétés des Combinaisons

Analyse Combinatoire

1. Introduction

- L'analyse combinatoire est l'étude des différentes manières de ranger des objets et permet de répondre à des questions telles que:

  – ***"Combien de nombres différents de 4 chiffres peut-on former?"***

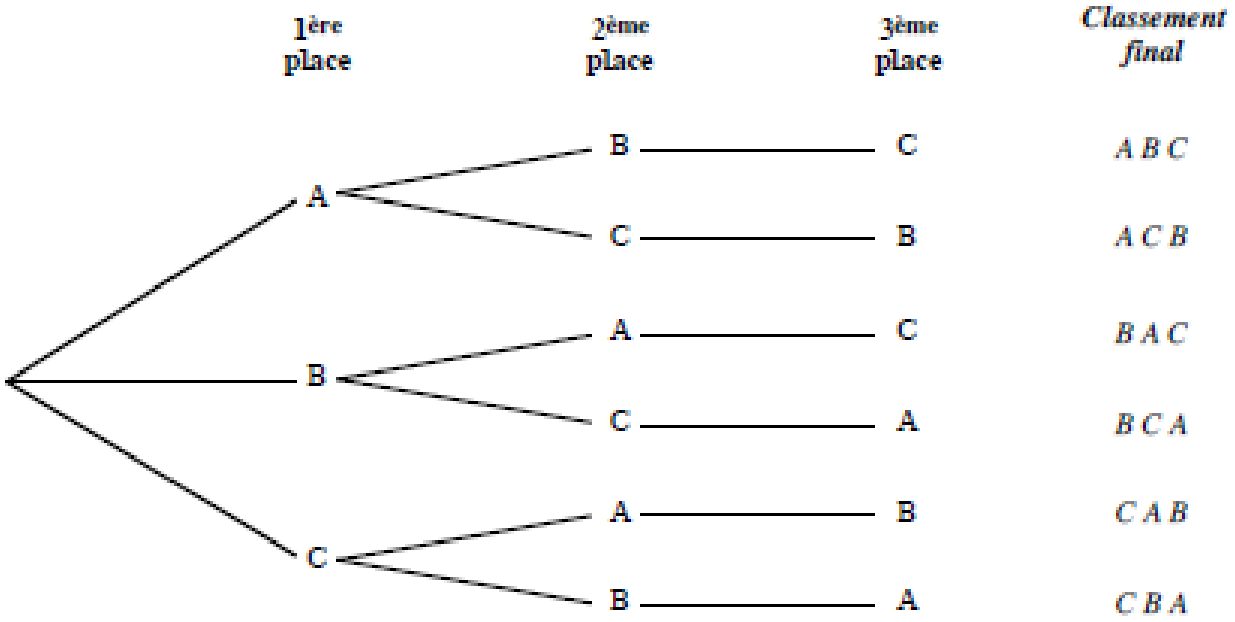
  ou bien

  - *"**Dans une classe de 24 élèves, on doit élire deux délégués de classe. Combien existe-t-il de paires différentes possibles ?"***

- La connaissance de ces méthodes de dénombrement est indispensable au calcul élémentaire des probabilités.

Supposons que trois équipes participent à un tournoi dans lequel sont déterminées une première, une deuxième et une troisième place. Pour faciliter l'identification des équipes, nous allons les désigner par les lettres A, B, C.
Cherchons le nombre de manières différentes permettant d'attribuer le classement de ces 3 équipes.

On peut illustrer ce raisonnement par un diagramme en arbre.



On remarque que le nombre de possibilités de classement (6) est le produit du nombre de possibilités (3) d'attribuer la première place, par le nombre de possibilités (2) d'attribuer la deuxième place (après que la première place a été attribuée), par le nombre de possibilités (1) d'attribuer la troisième place (les deux premières étant déjà fixées).

Le raisonnement ci-dessus illustre la règle générale suivante, que nous utiliserons comme axiome fondamental:

Le principe de multiplication:

Si une première opération peut être effectuée de n_1 manières différentes, puis une seconde opération peut être effectuée de n_2 manières différentes, puis une troisième opération peut être effectuée de n_3 manières différentes et ainsi de suite jusqu'à une k-ième opération qui peut être effectuée de n_k manières différentes. Alors l'ensemble de toutes ces opérations peut être effectué de $n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot \ldots \cdot n_k$ manières différentes.

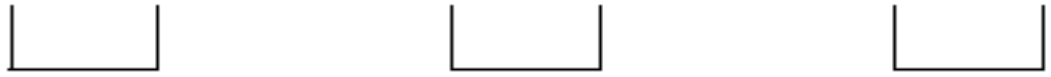
Remarque:

- L'analyse combinatoire n'est pas l'énumération de toutes les possibilités (souvent long et fastidieux) mais bien le **dénombrement** de celle-ci par un calcul.
- Le plus souvent les arbres sont gigantesques, donc difficilement réalisables. On leur préférera souvent le modèle "gobelets" qui permet de compter le nombre de possibilités de les remplir.

Soit par rapport au classement



Soit par rapport à l'équipe



Dans cet exemple, on constate que l'on peut dénombrer soit par rapport au classement, soit par rapport à l'équipe. Ce ne sera pas toujours le cas. Il s'agira alors de choisir le bon titre des gobelets.

Exemples

1) Une classe se compose de 12 filles et 9 garçons. De combien de façons peuvent être choisis un président de classe, un vice-président, un trésorier et un secrétaire, si le trésorier doit être une fille, le secrétaire un garçon, et si un étudiant ne peut exercer plus d'une charge.

☞ *De façon générale, il est recommandé de dénombrer les opérations en commençant par celles où sont imposées les restrictions les plus sévères, et ceci, par ordre décroissant de sévérité.*

2) Combien peut-on former de nombres de quatre chiffres différents, si ces nombres doivent être des multiples de 5.

☞ *Après avoir complété les gobelets à forte restriction, on peut être amené à séparer le dénombrement en 2 ou plusieurs cas.*

<u>Les méthodes de dénombrement se classeront selon 3 catégories:</u>

• les permutations • les arrangements • les combinaisons

Exercice 1 Une fille a quatre jupes et six chemisiers. Combien de combinaisons différentes «jupe et chemisier» peut-elle porter ?

Exercice 2 Déterminer le nombre d'entiers positifs inférieurs à 10'000 qui peuvent être formés avec les chiffres 1, 2, 3 et 4

a) si les répétitions sont permises ?
b) si elles ne sont pas permises ?

Exercice 3 Combien de nombres différents de 5 chiffres distincts peut-on former avec les chiffres de 0 à 9

a) si les nombres doivent être impairs ?
b) si les deux premiers chiffres de chaque nombre doivent être pairs ?

Exercice 4 Le Sport-Toto était un jeu de pronostics sur 13 matchs de football. Il y a 3 résultats possibles: gagné, perdu ou nul (1 ; 2 ; x). Combien de pronostics différents peut-on faire ?

Exercice 5 On veut asseoir 5 hommes et 4 femmes dans une rangée de 9 chaises de manière à ce que les femmes occupent les places paires. Combien y a-t-il de possibilités ?

Exercice 6 Dans certains pays, les plaques d'immatriculation des automobiles commencent par une lettre de l'alphabet, suivie de cinq chiffres. Calculer combien de plaques d'immatriculation sont réalisables si :

a) le premier chiffre suivant la lettre ne peut pas être 0 ;
b) la première lettre ne peut pas être O ou I et le premier chiffre ne peut pas être 0 ou 1.

- **Les méthodes de dénombrement se classeront selon 3 catégories:**

- Les arrangements

- Les permutations

- Les combinaisons

Exemples :

(1) Une séquence d'**ADN** est constituée d'un enchaînement de 4 nucléotides [A (Adénine), C (Cytosine), G (Guanine) et T (Thymine)]. Il existe différents arrangements possibles de deux nucléotides ou dinucléotides avec $p=2$ et $n=4$.

(2) Le nombre de mots de 5 lettres (avec ou sans signification) formés avec les 26 lettres de l'alphabet correspond au nombre d'arrangements possibles avec $p=5$ et $n=26$.

(3) Le tiercé dans l'ordre lors d'une course de 20 chevaux constitue un des arrangements possibles avec $p=3$ et $n=20$.

Dans les exemples précédents, l'ordre des éléments dans la suite est essentiel. Ainsi pour le deuxième exemple, le mot NICHE est différent du mot CHIEN.

Mais dans les deux premiers exemples, une base ou une lettre de l'alphabet **peut se retrouver plusieurs fois** alors que dans le troisième exemple, les trois chevaux à l'arrivée sont forcément **différents**. Il faut donc distinguer le nombre d'**arrangements avec répétition** et le nombre d'**arrangements sans répétition** (arrangements au sens strict).

Lorsqu'un objet peut être observé **plusieurs fois** dans un arrangement, le nombre d'**arrangement avec répétition de** p objets pris parmi n, est alors :

$$A_n^p = n^p \qquad \text{avec} \quad 1 \le p \le n$$

Voici pourquoi :

Pour le premier objet tiré, il existe n manières de ranger l'objet parmi n.

Pour le second objet tiré, il existe également n possibilités d'arrangements car le premier objet fait de nouveau parti des n objets. On parle de **tirage avec remise**.

Ainsi pour les p objets tirés, il y aura n x n x n x…..x n (p fois) arrangements possibles, soit

$$A_n^p = n \times n \times n \times .... \times n = n^p$$

Exemples :

(1) Concernant l'exemple de **la séquence d'ADN**, le nombre de dinucléotides attendus si l'on fait l'hypothèse qu'une base peut être observée plusieurs fois dans la séquence (ce qui correspond effectivement à la réalité) est donc : $A_4^2 = 4^2 =$ **16 dinucléotides possibles**

Les 16 dinucléotides identifiables dans une séquence d'ADN sont :

AA	AC	AG	AT	CA	**CC**	CG	CT
GA	GC	**GG**	GT	TA	TC	TG	**TT**

Lorsque chaque objet ne peut être observé qu'*une seule fois* dans un arrangement, le nombre d'**arrangements sans répétition** de p objets pris parmi n est alors :

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} \quad \text{avec } 1 \le p \le n$$

Voici pourquoi :

Pour le premier objet tiré, il y a n manières de ranger l'objet parmi n.

Pour le second objet tiré, il n'existe plus que $n-1$ manières de ranger l'objet car le premier objet ne peut plus être pris en compte. On parle de **tirage sans remise.**

Ainsi pour les p objets tirés parmi n, si $1 \le p \le n$, il y aura :

$$A_n^p = n(n-1)(n-2)....(n-p+1) \qquad (p \text{ produits})$$

de plus

$$A_n^p = n(n-1)(n-2)....(n-p+1)\frac{(n-p)\times....\times 2\times 1}{(n-p)\times....\times 2\times 1}$$

d'où

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Exemple :

Concernant l'exemple de **la séquence d'ADN**, le nombre de dinucléotides attendu dans une séquence si l'on fait l'hypothèse qu'une base n'est observée qu'une seule fois est donc :

$$A_4^2 = \frac{4!}{(4-2)!} = \text{12 dinucléotides possibles}$$

Sous cette contrainte, les 12 dinucléotides possibles sont :

~~AA~~	AC	AG	AT	CA	~~CC~~	CG	CT
GA	GC	~~GG~~	GT	TA	TC	TG	~~TT~~

Ceci correspond aux 16 arrangements possibles avec répétition ($A_n^p = n^p$) auxquels sont soustraits les 4 dinucléotides (n) résultant de l'association d'une même base.

3. Permutations

Définition: On appelle permutation une disposition ordonnée de tous les objets.

Etant donné un ensemble E de n objets, on appelle **permutations** de n objets distincts **toutes suites ordonnées** de n objets ou **tout arrangement n à n** de ces objets.

Le nombre de permutations de n objets est noté : $P_n = n!$

La permutation de n objets constitue un cas particulier d'**arrangement sans répétition** de p objets pris parmi n lorsque $p = n$.

Ainsi le nombre de permutations de n objets est : $A_n^n = \dfrac{n!}{(n-n)!} = n!$

Exemple :

Le nombre de manières de placer 8 convives autour d'une table est :

$P_8 = 8!$ **40 320 possibilités**

Dans le cas où il existerait **plusieurs répétitions** k d'un même objet parmi les n objets, le nombre de permutations possibles des n objets doit être rapporté aux nombres de permutations des k objets identiques.

Le nombre de permutations de n objets est alors : $P_n = \frac{n!}{k!}$

En effet, les permutations de k objets identiques sont toutes identiques et ne comptent que pour une seule permutation.

Exemple :

Considérons le mot « CELLULE ». Le nombre de mots possibles (avec ou sans signification) que l'on peut écrire en permutant ces 7 lettres est :

$$P_7 = \frac{7!}{2!\,3!} = \textbf{420 mots possibles}$$

en considérant deux groupes de lettres identiques : L (3 fois) et E (2 fois).

Exercice 7 Déterminer le nombre d'anagrammes du mot MORGES ?

Exercice 8 Déterminer le nombre d'anagrammes du mot MISSISSIPPI ?
Parmi ces anagrammes, combien commencent et se terminent par la lettre S ?

Exercice 9 Combien de mots peut-on écrire avec les lettres du mot TOULOUSE, si les consonnes doivent occuper les 1ère, 2ème et 7ème positions ?

Exercice 10 Avec les lettres A, M, O, S et U, on peut créer 120 anagrammes. En les classant par ordre alphabétique, quelle sera la position du "mot" SOUMA ?

Exercice 11 Les quatre remplaçants d'une équipe de volley prennent place sur le banc des remplaçants. De combien de manières différentes peuvent-ils s'asseoir ?

Exercice 12
a) Neuf personnes prennent place autour d'une table ronde. De combien de manières différentes peuvent-elles s'asseoir ? *(on ne tient compte que de la position relative des neuf personnes les unes par rapport aux autres)*
b) Même question, mais un couple de deux amoureux désirent être voisins.

Exercice I3 Un représentant s'apprête à visiter cinq de ses clients. De combien de façons peut-il faire cette série de visite :

a) s'il les fait toutes le même jour ?

b) s'il en fait trois un jour et deux le lendemain ?

Exercice I4 De combien de manières peut-on partager un groupe de dix personnes en deux groupes; un groupe de 7 et un de 3 ?

Exercice I5 Le client d'une banque se rappelle que 2, 4, 7 et 9 sont les chiffres d'un code d'accès à quatre chiffres pour le distributeur automatique de billets. Malheureusement, il a oublié le code. Calculer le plus grand nombre possible d'essais nécessaires pour obtenir le code secret.

Exercice I6 Refaire l'exercice précédent avec les chiffres 2, 4 et 7, en sachant que l'un de ces chiffres se trouve deux fois dans le code d'accès à quatre chiffres.

Exercice I7 On dispose des sept jetons suivants: ① ① ② ② ② ③ ③

a) Combien de nombres de sept chiffres peut-on composer en juxtaposant ces sept jetons ?

b) Combien de nombres sont inférieurs à 1'300'000 ?

Si l'on reprend l'**exemple de la séquence d'ADN**, à la différence des arrangements où les dinucléotides AC et CA formaient deux arrangements distincts, ces derniers ne formeront qu'une seule combinaison. Pour les combinaisons, on ne parle plus de suite ni de série puisque la **notion d'ordre des objets n'est plus prise en compte**. On parle alors de tirages avec ou sans remise.

Etant donné un ensemble E de n objets, on appelle **combinaisons** de p objets **tout ensemble** de p objets pris parmi les n objets sans remise.

Le nombre de combinaisons de p objets pris parmi n est noté : C_n^p

Remarque : On a nécessairement $1 \leq p \leq n$ et $n,p \in \mathbb{N}^*$

Si $n < p$, alors $C_n^p = 0$

Exemples :

(1) Le tirage au hasard de 5 cartes dans un jeu de 32 (main de poker) est une combinaison avec p=5 et n=32.

(2) La formation d'une délégation de 5 personnes parmi un groupe de 50 constitue une combinaison avec p=5 et n=50.

Pour ces deux exemples, les objets tirés sont clairement distincts.

Le nombre de **combinaisons** de p objets pris parmi n et **sans remise** est :

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!} \text{ notée } \binom{n}{p} \text{ avec } 1 \le p \le n$$

Voici pourquoi :

Pour calculer ce nombre, on utilise le principe de la division.

- Il y a A_n^p manières de tirer p objets parmi n *en les ordonnant* soit $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$
- Une fois les p objets tirés, il y a $p!$ *manières de les ordonner*.
- Il y a donc $\frac{A_n^p}{p!}$ manières de tirer p objets parmi n *sans* les ordonner.

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{1}{p!}\frac{n!}{(n-p)!}$$

Exemples :

Dans le cadre de l'exemple de **la séquence d'ADN**, le nombre de dinucléotides attendus sans tenir compte de l'ordre des bases dans la séquence (hypothèse justifiée dans le cas de l'ADN non codant) est donc :

$$C_4^2 = \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = \textbf{6 dinucléotides}$$

Les 6 dinucléotides possibles sous cette hypothèse sont :

AC CA	AG GA	AT TA	CG GC	CT TC	GT TG

Ceci correspond aux 12 arrangements possibles sans répétitions ($A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$) divisé par le nombre de permutations possibles avec 2 nucléotides ($P_p = p!$).

Le nombre de **combinaisons** de p objet parmi n **avec remise** est :

$$C_{n+p-1}^{p} = \frac{(n+p-1)!}{p!(n-1)!}$$

Voici pourquoi :

Soit la constitution de mots de 3 lettres à partir d'un alphabet à 5 lettres avec remise, on distingue 3 cas possibles :

- C_5^3 nombre de mots de 3 lettres différentes et sans ordre
- C_5^2 x 2 nombre de mots de 2 lettres différentes et une lettre redondante
- C_5^1 nombre de mots de 3 lettres identiques

d'où au total : $C_5^3 + 2\ C_5^2 + C_5^1 = C_7^3$ en utilisant la formule des **combinaisons composées** ou formule de Pascal.

En effet $C_5^3 + C_5^2 = C_6^3$ et $C_5^2 + C_5^1 = C_6^2$ d'où $C_6^3 + C_6^2 = C_7^3$ soit $C_7^3 = 35$ mots possibles de 3 lettres à partir d'un alphabet à 5 lettres.

Ainsi $C_7^3 = C_{5+3-1}^3 = C_{n+p-1}^p$ avec $n=5$ et $p=3$